
Anexo 7

Caracterización Flora y Vegetación

DIA
PROYECTO INMOBILIARIO
VICENTE PÉREZ ROSALES

ANEXO 7

CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	3
2	DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	3
3	METODOLOGÍA	4
3.1	METODOLOGÍA VEGETACIÓN.....	4
3.1.1	Revisión bibliográfica	5
3.1.2	Fotointerpretación de imágenes satelitales	5
3.1.3	Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo	5
3.1.4	Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)	5
3.1.5	Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).....	6
3.2	METODOLOGÍA FLORA VASCULAR.....	6
3.2.1	Revisión bibliográfica	6
3.2.2	Inventario de Flora vascular.....	6
4	CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	7
4.1	CARACTERIZACIÓN A ESCALA REGIONAL	7
4.2	RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN EN TERRENO	10
4.2.1	Esfuerzo de Muestreo Aplicado	10
4.2.2	Formaciones Vegetales.....	12
4.2.3	Flora a Escala Local.....	18
5	CONCLUSIONES.....	22
6	BIBLIOGRAFÍA	23
7	APÉNDICE 1: ANÁLISIS DE SINGULARIDADES AMBIENTALES	24

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Área de influencia Vegetación y flora	4
Figura 2 Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de influencia	8
Figura 3 Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación al área de influencia.....	9
Figura 4 Usos del territorio en el área de influencia del componente Flora y vegetación, según Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos	10
Figura 5 Puntos de Observación registrados en Campaña de Terreno	11
Figura 6 Formaciones vegetales.....	12
Figura 7 Vista de la Unidad homogénea de vegetación 1	13
Figura 8 Vista de la Unidad homogénea de vegetación 2	15
Figura 9 Vista de la Unidad homogénea de vegetación 3	15
Figura 10 Vista de la Unidad homogénea de vegetación 4	16
Figura 11 Vista de la Unidad homogénea de vegetación 5	17
Figura 12 Vista de la Unidad homogénea de vegetación 6	18

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Índice de cobertura de Braun-Blanquet.....	6
Tabla 2 Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno	11
Tabla 3 Riqueza de especies presentes en el área de influencia	18
Tabla 4 Flora vascular del área de influencia según tipo biológico y origen.....	20
Tabla 5 Flora vascular del área de influencia en Categoría de conservación	21

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe entrega la información recopilada y sistematizada de los componentes flora y vegetación, para el Proyecto Inmobiliario Vicente Pérez Rosales, comuna de Frutillar.

Se presenta la metodología desarrollada para ambos componentes, así como los resultados obtenidos después de la campaña de terreno y la sistematización de toda la información recopilada.

2 DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

El Proyecto se localiza administrativamente en la Comuna de Frutillar, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos.

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia: Área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2017), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA). En este sentido el área de influencia se definió como el polígono donde existirán receptores de flora y vegetación que podrían verse afectados en forma directa por la construcción de las obras del Proyecto, por lo que se integran las áreas de las obras permanentes del Proyecto (obras de edificación y de urbanización) y las obras temporales (instalación de faena).

El área de influencia definida para la flora y vegetación presente corresponde a la superficie de intervención del Proyecto, cifra aproximada a 2 ha. Lo anterior se justifica considerando que el Proyecto no intervendrá superficies adicionales al área de emplazamiento de las obras consideradas. La siguiente figura muestra la ubicación general del área de influencia del Proyecto.

Figura 1 Área de influencia Vegetación y flora



Fuente: Elaboración propia.

3 METODOLOGÍA

3.1 METODOLOGÍA VEGETACIÓN

La caracterización de la vegetación presente en el área de influencia se desarrolló considerando como elemento central la metodología empleada en el Proyecto “Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile”¹ (CONAF-CONAMA-BIRF, 2014); la que se fundamenta a su vez, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

¹ CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

3.1.1 Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la Región de Los Lagos, así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la Comuna de Frutillar, donde se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006) y coberturas que entrega el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>), complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 2014).

3.1.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (áreas desprovistas de vegetación, áreas industriales, etc.). Para ello se usaron imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 10.2.2, a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática la cual se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), dando cuenta de unidades de características homogéneas.

Con la información de fotointerpretación se procedió a la definición de puntos de muestreo en terreno.

3.1.3 Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la caracterización de vegetación y flora se llevó a cabo el día 11 de agosto de 2021.

La caracterización de la vegetación presente se realizó mediante un recorrido pedestre por el polígono, utilizando la metodología COT para su descripción.

3.1.4 Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)

Toda la información recogida de la campaña de terreno fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT.

3.1.5 Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final)

Finalmente se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 10.2.2.

3.2 *METODOLOGÍA FLORA VASCULAR*

3.2.1 Revisión bibliográfica

Para el componente flora se tomó como base lo descrito en el trabajo de Luebert y Pliscoff (2006), sin embargo, como el Proyecto se emplazará en un área urbana, también se consultó el Manual de las malezas que crecen en Chile (Matthei, 1995) y otras publicaciones sobre especies invasoras en el país.

3.2.2 Inventario de Flora vascular

Los puntos de muestreo de flora vascular corresponden a los mismos que para vegetación. En terreno, para cada punto, se procedió a realizar el inventario de flora vascular, registrando el nombre de la especie (o un nombre ficticio en caso de no poder identificar la especie en el momento) y el índice de cobertura de Braun-Blanquet, el cual se detalla a continuación:

Tabla 1 Índice de cobertura de Braun-Blanquet

CÓDIGO	PORCENTAJE DE COBERTURA
R	uno o pocos individuos
+	<5%
1	5-20%
2	20-50%
3	50-75%
4	75-100%

Fuente: Elaboración propia en base a Braun Blanquet.

La identificación de especies se llevó a cabo en terreno y en gabinete, utilizando bibliografía especializada. La nomenclatura taxonómica considerada para la denominación de las especies registradas, así como la caracterización por tipo biológico y origen, sigue al Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez et al, 2018), mientras que las especies alóctonas no registradas en este catálogo, siguen la nomenclatura de The Plant List (theplantlist.org).

Para caracterizar el Estado de Conservación de las especies presentes se considera el procedimiento oficial para Chile, que desde el año 2005 corresponde al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (RCE), cuyos resultados son jerárquicamente superiores a cualquier otro listado publicado en el país. Estos reglamentos, que consideran un procedimiento técnico que permite clasificar las especies, ya se encuentran con 16

procesos finalizados. En base a estos, se realizó la revisión de las especies presentes en el área de influencia.

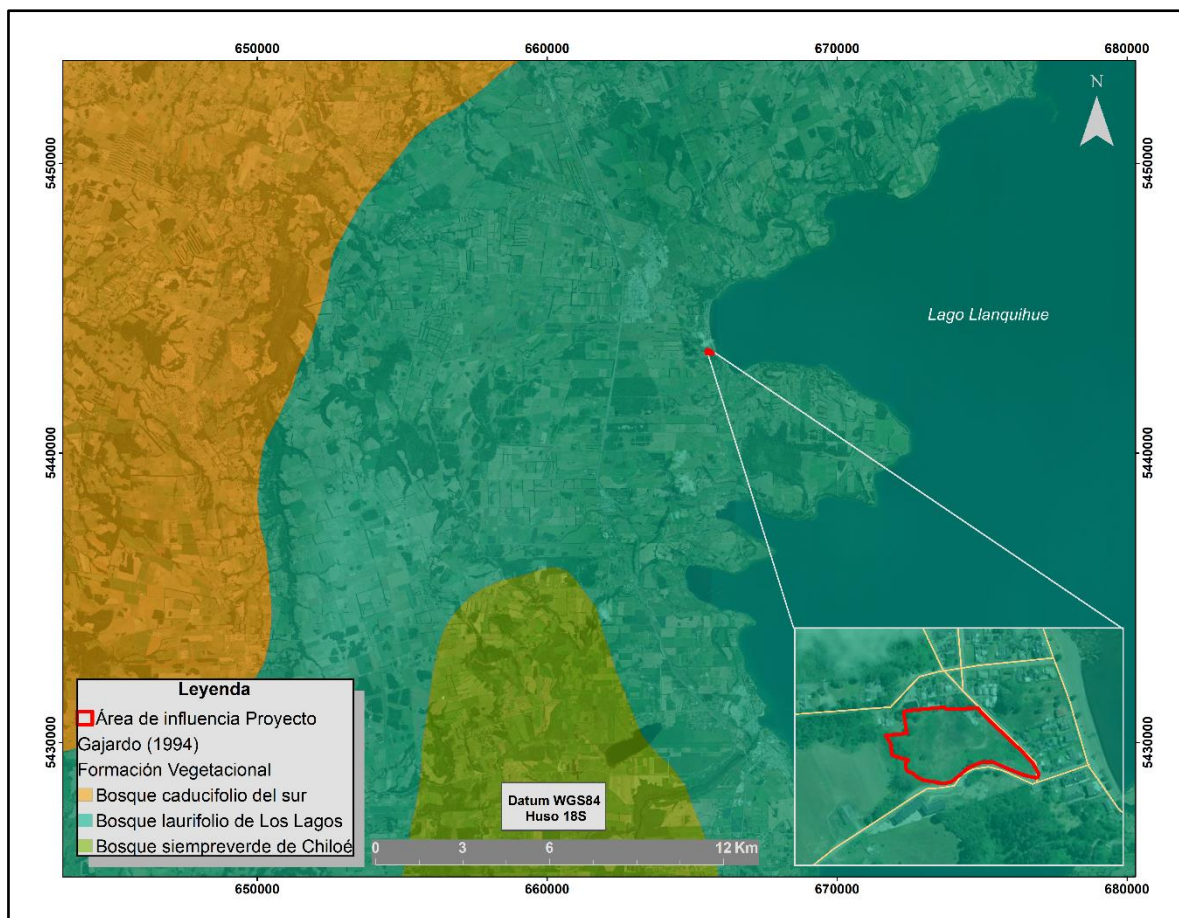
4 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

4.1 CARACTERIZACIÓN A ESCALA REGIONAL

De acuerdo a la clasificación vegetal de Gajardo (1994), el área de influencia se ubica en la formación Bosque Laurifolio de Los Lagos, el cual se distribuye en las laderas bajas de la parte occidental de la Cordillera de Los Andes del sector norte de la región de Los Lagos y en gran parte de la Región de La Araucanía, especialmente junto a los lagos de piedmont de origen glaciar.

En las comunidades que lo representan y distinguen, dominan especies tales como ulmo (*Eucryphia cordifolia*), tepa (*Laurelia philippiana*) y tineo (*Weinmannia trichosperma*). La principal diferencia que presenta con respecto al bosque laurifolio valdiviano, es una mayor abundancia de coihue (*Nothofagus dombeyi*), debida posiblemente a la ocurrencia de temperaturas invernales y a la existencia de fenómenos de catastrofismo causados por el volcanismo. En el territorio norte de esta formación, existe una fuerte interpenetración con los bosques caducifolios, en especial con aquellos en que es dominante el raulí (*Nothofagus alpina*).

Figura 2 Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de influencia

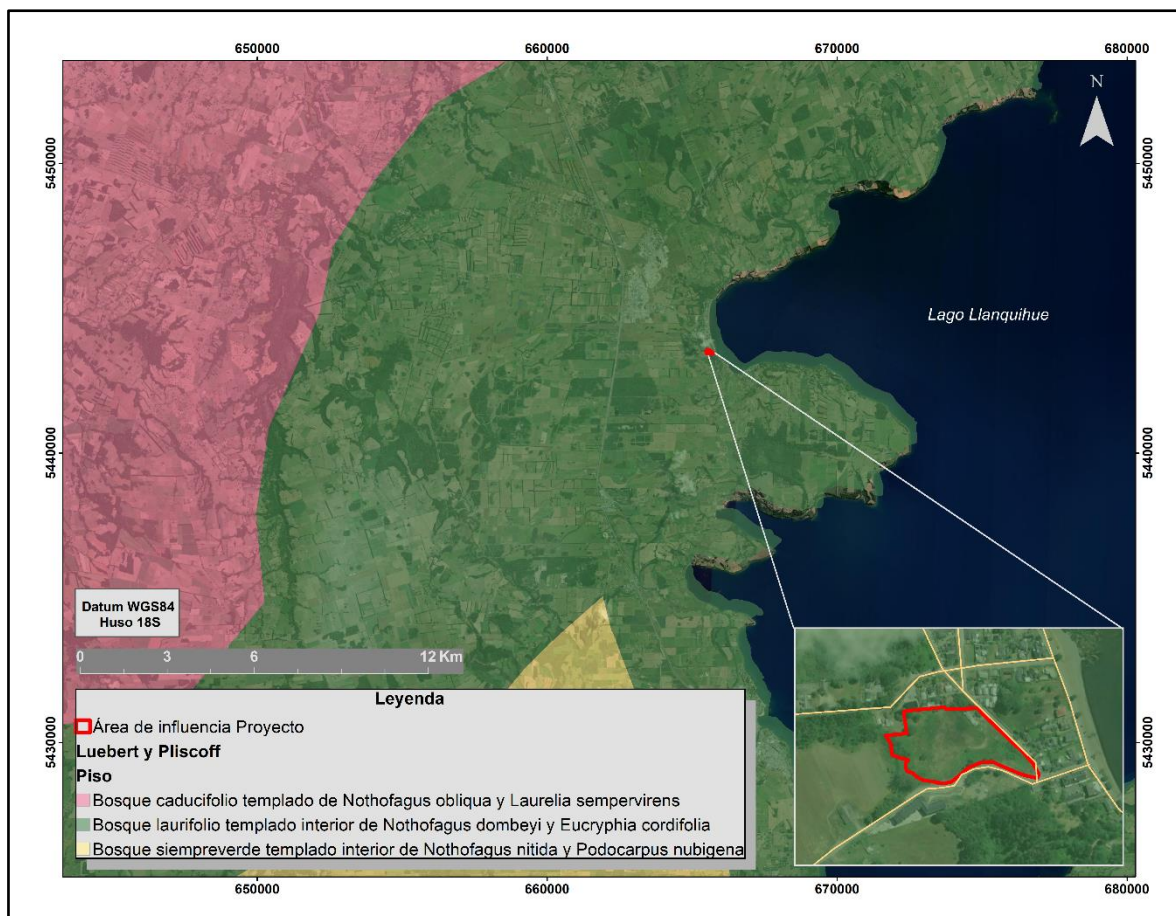


Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la propuesta de pisos de vegetación de Luebert & Pliscoff (2006), el área de influencia se encuentra inserta dentro del piso de vegetación Bosque Laurifolio Templado Interior de *Nothofagus Dombeyi* y *Eucryphia Cordifolia*. La formación se encuentra dominada por *Nothofagus Dombeyi* y *Eucryphia Cordifolia*. Son importantes los elementos laurifolios como *Eucryphia Cordifolia*, *Persea lingue*, *Podocarpus salignus*, *Weinmannia trichosperma*, *Laureliopsis philippiana* y *Dasyphyllum diacanthoides* en la estrata arbórea, pero la presencia dominante de *Nothofagus Dombeyi* marca la fisionomía y revela un carácter menos húmedo.

Se distribuye en lomajes y laderas medias de la vertiente oriental de la Cordillera de la Costa, algunas zonas de la Depresión Intermedia y laderas occidentales bajas de la Cordillera de Los Andes de las regiones de La Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos, desde 0 a 900 m, en los pisos bioclimáticos supratemplado inferior y mesotemplado hiperhúmedo hipoceánico.

Figura 3 Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación al área de influencia

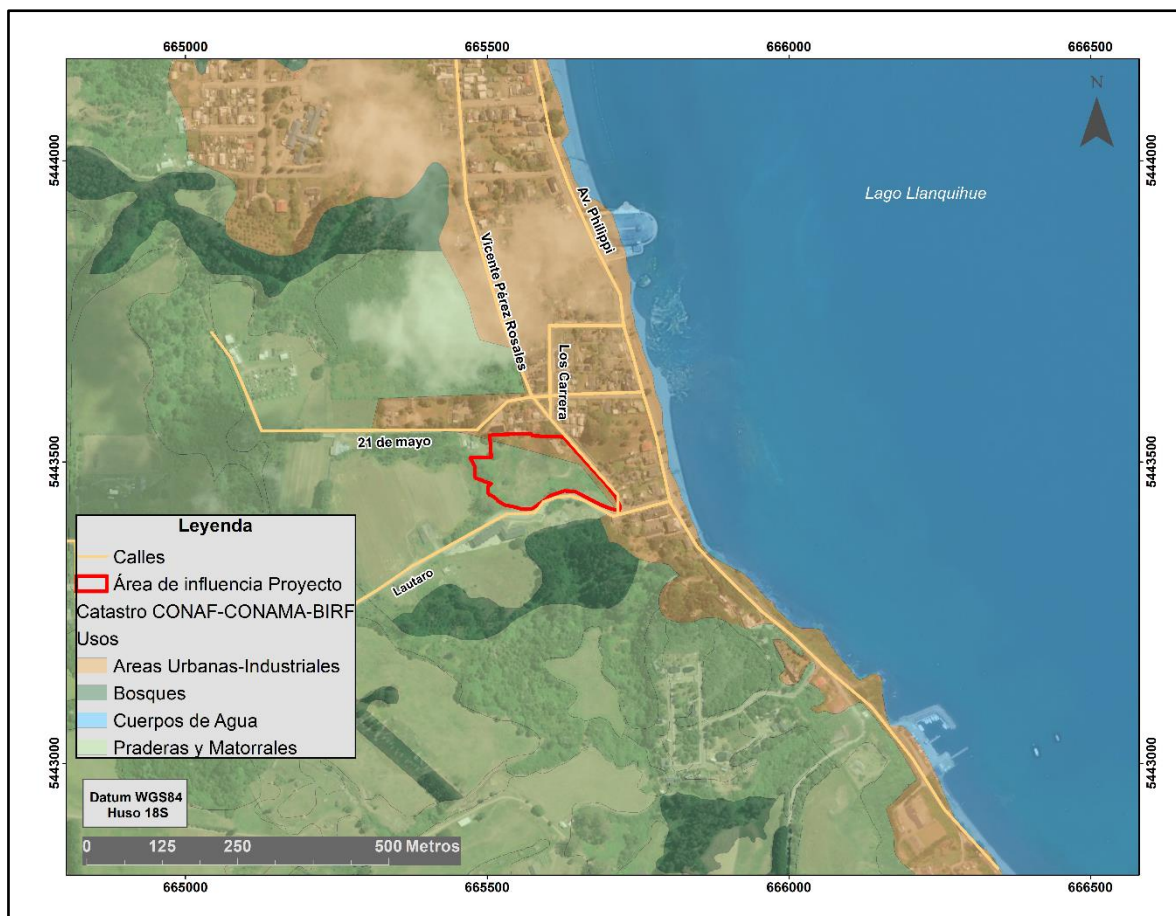


Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente el “Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile”² (CONAF-CONAMA-BIRF, 2014); indica la presencia de praderas y matorrales, y de área urbana-industrial en el área de influencia del proyecto. En el caso de praderas y matorrales, el Catastro señala la presencia de la especie alóctona *Holcus lanatus*.

² CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

Figura 4 Usos del territorio en el área de influencia del componente Flora y vegetación, según Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos



Fuente: Elaboración propia.

4.2 RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN EN TERRENO

4.2.1 Esfuerzo de Muestreo Aplicado

En la exploración exhaustiva del área de influencia se realizaron diez puntos de muestreo, donde se levantó la información requerida según la metodología COT, además, se realizaron inventarios florísticos en cada uno de esos puntos.

A continuación, se presenta un resumen de los puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 18) y la formación vegetal en que se representó.

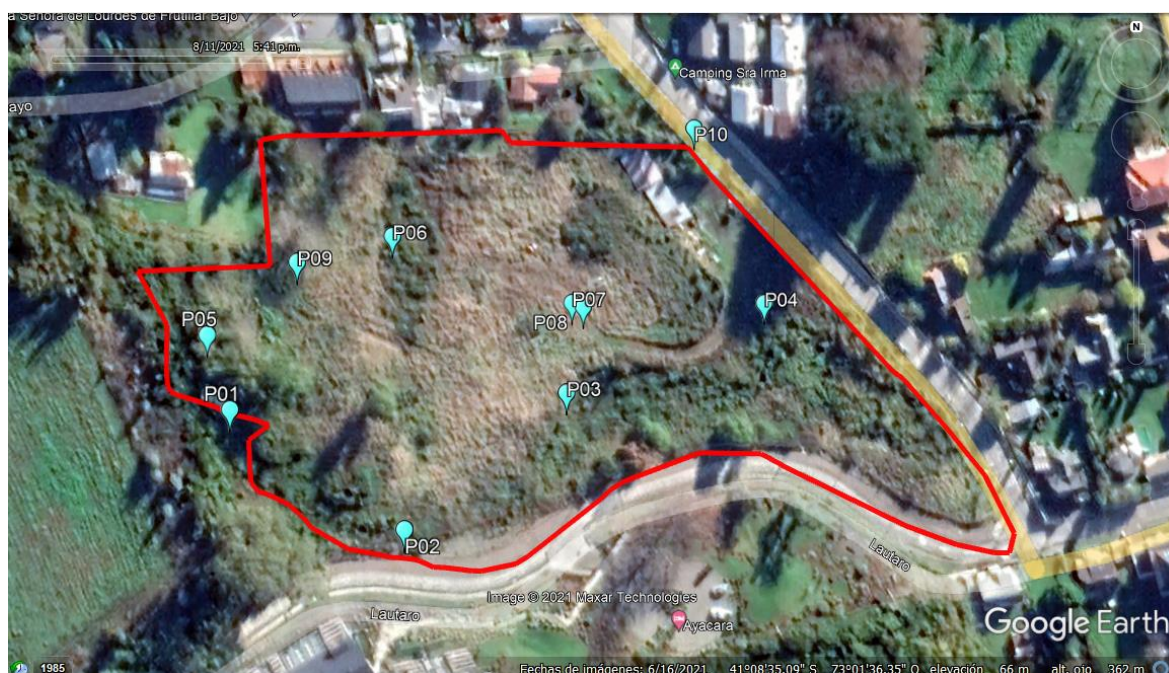
Tabla 2 Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno

PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM WGS84		FORMACIÓN
	ESTE	NORTE	
P01	665493	5443463	Unidad 1: Formación Leñosa baja densa de <i>Fuchsia magellanica</i> y <i>Rubus constrictus</i>
P02	665539	5443423	Unidad 1: Formación Leñosa baja densa de <i>Fuchsia magellanica</i> y <i>Rubus constrictus</i>
P03	665593	5443468	Unidad 1: Formación Leñosa baja densa de <i>Fuchsia magellanica</i> y <i>Rubus constrictus</i>
P04	665643	5443475	Unidad 1: Formación Leñosa baja densa de <i>Fuchsia magellanica</i> y <i>Rubus constrictus</i>
P05	665493	5443481	Unidad 2: Formación Leñosa alta densa de <i>Acer pseudoplatanus</i> y <i>Embotrium coccineum</i>
P06	665539	544350	Unidad 3: Formación Leñosa baja densa de <i>Fuchsia magellanica</i>
P07	665591	5443508	Unidad 4: Formación Leñosa baja densa de <i>Rubus constrictus</i>
P08	665591	5443485	Unidad 5: Formación Herbácea densa de <i>Holcus lanatus</i> y <i>Agrostis sp.</i>
P09	665509	5443506	Unidad 5: Formación Herbácea densa de <i>Holcus lanatus</i> y <i>Agrostis sp.</i>
P10	665638	5443514	Unidad 6: Formación Herbácea clara de <i>Agrostis sp.</i>

Fuente: Elaboración propia.

La siguiente figura muestra la distribución de los puntos de muestreo.

Figura 5 Puntos de Observación registrados en Campaña de Terreno

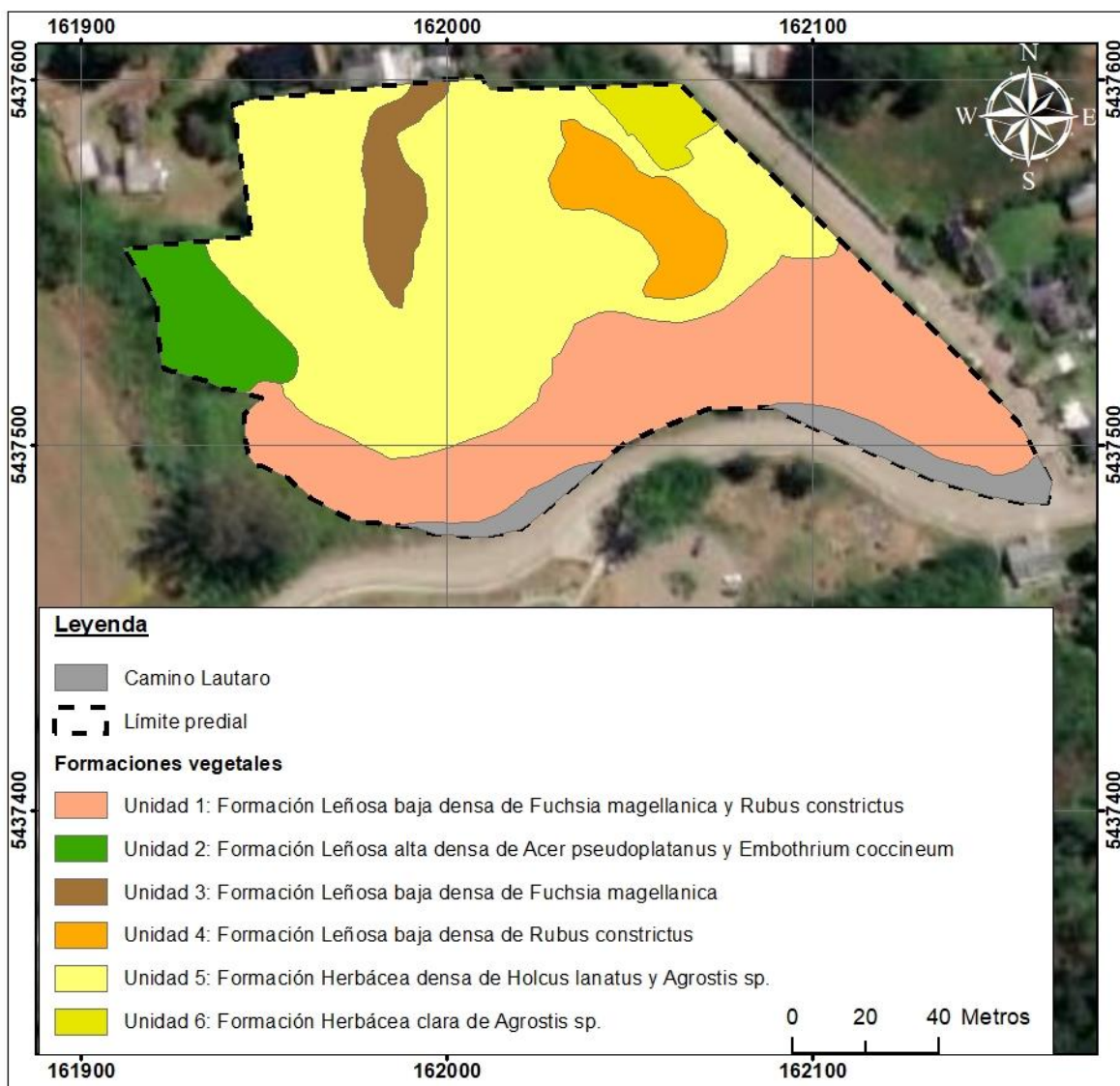


Fuente: Elaboración propia.

4.2.2 Formaciones Vegetales

En base a la fotointerpretación y a la campaña de terreno, se definieron seis unidades homogéneas de vegetación, las que se muestran en la Figura 6 y se describen a continuación.

Figura 6 Formaciones vegetales



Fuente: Elaboración propia.

4.2.2.1 Unidad 1 – Formación Leñosa baja densa de *Fuchsia magellanica* y *Rubus constrictus*

La Unidad 1 corresponde a una formación en general homogénea, dominada por los arbustos *Fuchsia magellanica* y la invasiva *Rubus constrictus*. Esta unidad corresponde a una quebrada, y su composición florística varía dependiendo del sector.

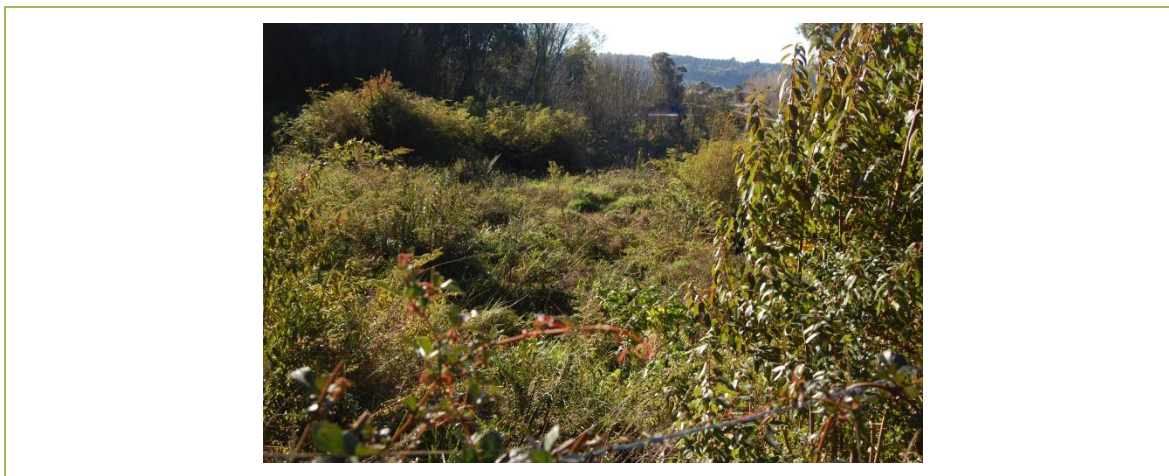
En la parte más alta de la quebrada, asociada al punto P01, hay agua superficial, siendo la especie *Fuchsia magellanica* la más abundante. En este sector está acompañada de *Equisetum bogotense*, *Carex excelsa*, *Gunnera tinctoria* y *Blechnum cordatum*.

Más abajo y asociado al punto P02, hay menor presencia de agua, por lo tanto *Rubus constrictus* es más abundante que *Fuchsia magellanica*. Además, aumenta la presencia de las especies *Aristolelia chilensis*, *Galium hypocarpium* y *Juncus procerus*.

En el sector asociado al punto P03, sin agua superficial, domina *Rubus constrictus*. En el mismo estrato arbustivo, acompañan las especies *Muehlenbeckia hastulata* y *Blechnum cordatum*, la herbácea *Holcus lanatus*, y regeneración de *Aristolelia chilensis*. En este sector de la quebrada se observan individuos aislados de *Lomatia hirsuta*, *Embothrium coccineum*, *Maytenus boaria* y *Luma apiculata*.

Hacia el final de la quebrada, asociado al punto P04, no se observa dominancia de una especie en particular, pero aparece en el estrato arbóreo *Salix viminalis*, y *Cyperus* 1 sp. dentro de las herbáceas, pues nuevamente es un sector con agua superficial. Están presentes *Blechnum cordatum* y *Gunnera tinctoria* como especies acompañantes, al igual que *Rubus constrictus*.

Figura 7 Vista de la Unidad homogénea de vegetación 1



Fuente: Elaboración propia.

La estrata arbórea en esta formación tiene entre 1-5% de cobertura vegetal, con una altura promedio de los individuos de 5 m.

La estrata arbustiva es la más abundante con una cobertura vegetal entre 75-90%, y la estrata herbácea tiene entre 25-50% de cobertura.

El grado de artificialización de esta formación se considera alto, pues aunque no se evidencia muy intervenida (corta de vegetación, por ejemplo), sí hay presencia de especies exóticas en toda la extensión de la quebrada, siendo las más abundantes en algunos sectores.

4.2.2.2 Unidad 2 – Formación Leñosa alta densa de *Acer pseudoplatanus* y *Embothrium coccineum*

Esta formación se encuentra dominada por dos especies de árboles, la especie alóctona *Acer pseudoplatanus* y la nativa *Embothrium coccineum*. En el mismo estrato arbóreo acompaña *Aristotelia chilensis*, y con algunos individuos aislados, se encuentra *Maytenus boaria* y *Persea lingue*. La cobertura vegetal del estrato arbóreo está entre 50-75%.

La superficie de esta Unidad es de 0,1 ha, por lo tanto, aunque sea una formación Leñosa alta densa, no corresponde a la definición de bosque que entrega la Ley 20.283: “sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables”. En consecuencia, no es aplicable el Permiso Ambiental Sectorial 148, referido al permiso para la corta de bosque nativo (Art. 148 del D.S. N° 40/2013).

Por otro lado, aunque la especie *Persea lingue* se encuentra incluida en el Séptimo Proceso del Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (RCE), su categoría de conservación corresponde a LC, Preocupación Menor (D.S. N°42/2011 MMA). De esta manera, la Unidad de vegetación con presencia de esta especie no corresponde a la definición que entrega la Ley 20.283 sobre bosque nativo de preservación, siendo: “aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”.

Respecto a la cobertura vegetal del estrato arbustivo, se encuentra entre 1-5%; en este estrato se encuentran algunos individuos de *Ulex europaeus* y *Rubus constrictus*, sobre todo en los bordes de esta formación.

En el estrato herbáceo se encuentra principalmente a la especie *Blechnum hastatum*; este estrato tiene una cobertura vegetal entre 25-50%.

Esta formación tiene un grado de artificialización medio; por un lado hay una alta presencia de especies nativas, pero por otro, se evidencia que es un área intervenida (los individuos son remanentes de una formación boscosa que fue explotada en el pasado), y hay presencia de especies exóticas consideradas invasoras (*U. europaeus* y *R. constrictus*).

Figura 8 Vista de la Unidad homogénea de vegetación 2



Fuente: Elaboración propia.

4.2.2.3 Unidad 3 – Formación Leñosa baja densa de *Fuchsia magellanica*

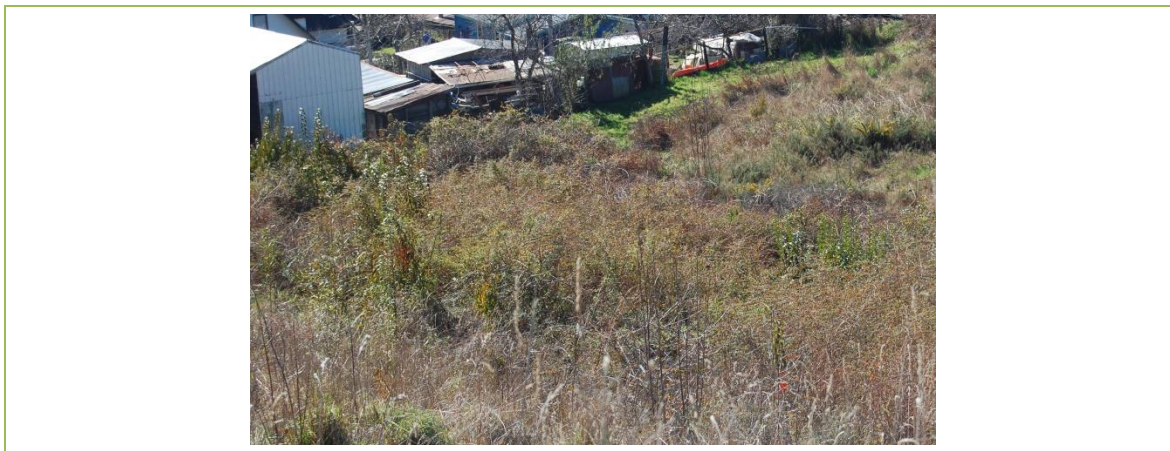
Esta formación está dominada por el arbusto *Fuchsia magellanica*, y en el mismo estrato, como especies acompañantes, se encuentran *Rubus constrictus* y *Blechnum chilense*. La cobertura vegetal de la estrata arbustiva está entre 75-90%.

En el estrato herbáceo, cuya cobertura vegetal está entre 1-5%, hay presencia de *Ranunculus repens* y *Juncus procerus*.

En la formación no hay presencia de cobertura vegetal arbórea.

En cuanto a su grado de artificialización, esta formación se encuentra en un grado bajo, pues domina la especie nativa *F. magellanica*, no se observa intervención (corta) de los individuos, y la presencia de especies alóctonas es baja.

Figura 9 Vista de la Unidad homogénea de vegetación 3



Fuente: Elaboración propia.

4.2.2.4 Unidad 4 – Formación Leñosa baja densa de *Rubus constrictus*

Esta formación, de escasa superficie, está dominada por el arbusto invasor *Rubus constrictus*. Dentro de las pocas especies acompañantes se registró regeneración de *Embothrium coccineum* y *Aristotelia chilensis* (plantas menores a 2 m de altura). La cobertura vegetal en la estrata arbustiva está entre 75-90%.

La estrata herbácea tiene entre 1-5% de cobertura vegetal, siendo mayoritaria la presencia de las especies *Galium hypocarpium* y *Lotus pedunculatus*.

En esta formación la cobertura vegetal arbórea es inexistente.

El grado de artificialización de la Unidad es alto, pues está dominada por *R. constrictus*, con baja presencia de especies nativas.

Figura 10 Vista de la Unidad homogénea de vegetación 4



Fuente: Elaboración propia.

4.2.2.5 Unidad 5 – Formación Herbácea densa de *Holcus lanatus* y *Agrostis* sp.

Esta formación es la que tiene la mayor superficie dentro del área de influencia. Está dominada por las herbáceas *Holcus lanatus* y *Agrostis* sp. Debido a que la campaña de terreno se realizó en época invernal, con la mayoría de las especies herbáceas secas, las coberturas de algunas de ellas podrían estar sub o sobre estimadas.

Como especies herbáceas acompañantes se puede mencionar a *Galium hypocarpium* y *Petasites fragrans*.

Independiente de las especies que componen la estrata herbácea, es la que posee mayor cobertura vegetal dentro de la formación, entre 50-75%.

Entre las especies arbustivas, la más representativa es *Rubus constrictus*, y algunos individuos de *Fuchsia magellanica* en sectores con más humedad. La cobertura vegetal de esta estrata está entre 10-25%.

Considerando las especies arbóreas, se observaron individuos aislados de *Maytenus boaria*, *Quercus robur* y *Acer pseudoplatanus*. Además, se registró regeneración de *Embothrium coccineum*, principalmente en el área cercana a la Unidad 2. A pesar de la presencia de árboles en esta formación, la cobertura vegetal de la estrata es baja, entre 1-5%.

Respecto al grado de artificialización de la Unidad, este se considera bastante alto, pues es una pradera que probablemente formaba parte de una zona de cultivo mucho más grande en el pasado.

Figura 11 Vista de la Unidad homogénea de vegetación 5



Fuente: Elaboración propia.

4.2.2.6 Unidad 6 - Formación Herbácea clara de *Agrostis* sp.

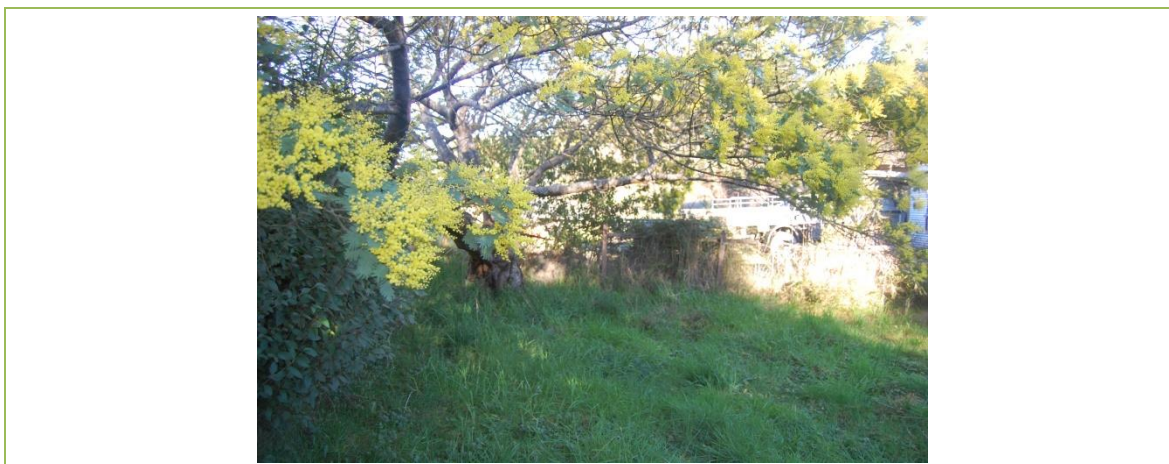
Esta formación corresponde al sector de la casa y también incluye la zona de estacionamiento, bodega y jardín. Debido a lo anterior, el grado de artificialización de esta Unidad es bastante alto, con construcciones y abundante presencia de especies alóctonas.

La especie más abundante es *Agrostis* sp., y como especies acompañantes se encuentran *Lotus pedunculatus* y *Juncus procerus* en la estrata herbácea. La cobertura de esta estrata está entre 10-25%.

Al incluir el jardín de la vivienda, la mayor cantidad de taxa presentes son especies alóctonas, una de ellas es la arbórea *Acacia dealbata*.

La cobertura vegetal de la estrata arbórea está entre 1-5%, al igual que la estrata arbustiva.

Figura 12 Vista de la Unidad homogénea de vegetación 6



Fuente: Elaboración propia.

4.2.3 Flora a Escala Local

El levantamiento de información respecto de la flora vascular presente en el área de influencia se realizó en la misma campaña de terreno que para vegetación, el día 11 de agosto de 2021.

4.2.3.1 Riqueza y Composición Florística

La flora vascular del área de influencia se compone de 62 especies, agrupadas en 36 familias. Del total de especies, 10 no pudieron ser identificadas a nivel específico, por lo cual su tipo biológico y origen se registraron como “Indeterminado”.

Las familias con mayor número de especies corresponden a Asteraceae (seis taxa), Fabaceae (cinco taxa), Poaceae y Cyperaceae (cuatro taxa cada una).

La Tabla 3 muestra el listado florístico del área de influencia, ordenados de acuerdo a su División, Clase y Familia.

Tabla 3 Riqueza de especies presentes en el área de influencia

DIVISIÓN	FAMILIA	ESPECIE	TIPO BIOLÓGICO	ORIGEN
CLASE				
PTERIDOPHYTA				
	Polypodiopsida			
	Blechnaceae	<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.	Subarbusto	Nativa
	Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Hierba perenne	Nativa
	Dicksoniaceae	<i>Lophosoria quadripinnata</i> (J.F. Gmel.) C. Chr.	Subarbusto	Nativa
	Equisetaceae	<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	Hierba perenne	Nativa
PINOPHYTA				
	Pinopsida			
	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Árbol	Alóctona
MAGNOLIOPHYTA				
	Liliopsida			

DIVISIÓN CLASE	FAMILIA	ESPECIE	TIPO BIOLÓGICO	ORIGEN
	Araceae	<i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng.	Hierba perenne	Alóctona
	Cyperaceae	<i>Carex excelsa</i> Poepp. ex Kunth	Hierba perenne	Nativa
	Cyperaceae	<i>Cyperus</i> 1 sp.	Indeterminado	Indeterminado
	Cyperaceae	<i>Cyperus</i> 2 sp.	Indeterminado	Indeterminado
	Cyperaceae	<i>Eleocharis pachycarpa</i> E. Desv.	Hierba perenne	Nativa
	Iridaceae	<i>Crocasmia crocosmiflora</i> (Lemoine ex Burbidge & Dean) N.E. Br.	Hierba perenne	Alóctona
	Juncaceae	<i>Juncus procerus</i> E. Mey.	Hierba perenne	Nativa
	Juncaceae	<i>Juncus stipulatus</i> Nees & Meyen	Hierba perenne	Nativa
	Poaceae	<i>Agrostis</i> sp.	Indeterminado	Indeterminado
	Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i> L.	Hierba perenne	Alóctona
	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i> L.	Hierba anual	Alóctona
	Poaceae	<i>Polygogon</i> sp.	Indeterminado	Indeterminado
	Magnoliopsida			
	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Hierba anual	Alóctona
	Araliaceae	<i>Hedera helix</i> L.	Arbusto trepador	Alóctona
	Asteraceae	<i>Baccharis</i> sp.	Indeterminado	Indeterminado
	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Hierba anual	Alóctona
	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba perenne	Alóctona
	Asteraceae	<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	Hierba perenne	Alóctona
	Asteraceae	<i>Petasites fragrans</i> (Vill.) C.Presl	Hierba perenne	Alóctona
	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Hierba perenne	Alóctona
	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Árbol	Nativa
	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Árbol	Nativa
	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i> Link	Árbol	Alóctona
	Fabaceae	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Hierba perenne	Alóctona
	Fabaceae	<i>Lupinus</i> sp.	Indeterminado	Indeterminado
	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i> L.	Hierba perenne	Alóctona
	Fabaceae	<i>Ulex europaeus</i> L.	Arbusto	Alóctona
	Fagaceae	<i>Quercus robur</i> L.	Árbol	Alóctona
	Gunneraceae	<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirb.	Hierba perenne	Nativa
	Hydrangeaceae	<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.	Arbusto	Alóctona
	Lamiaceae	<i>Mentha</i> sp.	Indeterminado	Indeterminado
	Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Hierba perenne	Alóctona
	Lardizabalaceae	<i>Boquila trifoliolata</i> (DC.) Decne.	Arbusto trepador	Nativa
	Lauraceae	<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	Árbol	Nativa
	Myrtaceae	<i>Eucalyptus nitens</i> (H.Deane & Maiden) Maiden	Árbol	Alóctona
	Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	Árbol	Nativa
	Oleaceae	<i>Ligustrum</i> sp.	Indeterminado	Indeterminado
	Onagraceae	<i>Epilobium</i> sp.	Indeterminado	Indeterminado
	Onagraceae	<i>Fuchsia magellanica</i> Lam.	Arbusto	Nativa
	Plantaginaceae	<i>Digitalis purpurea</i> L.	Hierba perenne	Alóctona
	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Hierba perenne	Alóctona
	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Arbusto	Nativa
	Polygonaceae	<i>Rumex</i> sp.	Indeterminado	Indeterminado
	Proteaceae	<i>Embothrium coccineum</i> J.R. Forst. & G. Forst.	Árbol	Nativa
	Proteaceae	<i>Lomatia hirsuta</i> (Lam.) Diels subsp. <i>obliqua</i> (Ruiz & Pav.)	Árbol	Nativa
	Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i> L.	Hierba perenne	Alóctona
	Rosaceae	<i>Cotoneaster pannosus</i> Franch.	Arbusto	Alóctona
	Rosaceae	<i>Rubus constrictus</i> P.J. Müll. & Lefèvre	Arbusto	Alóctona
	Rubiaceae	<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	Hierba perenne	Nativa
	Salicaceae	<i>Populus nigra</i> L.	Árbol	Alóctona
	Salicaceae	<i>Salix viminalis</i> L.	Árbol	Alóctona

DIVISIÓN CLASE	FAMILIA	ESPECIE	TIPO BIOLÓGICO	ORIGEN
	Sapindaceae	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Árbol	Alóctona
	Scrophulariaceae	<i>Buddleja globosa</i> Hope	Arbusto	Nativa
	Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i> L.	Hierba anual	Alóctona
	Solanaceae	<i>Solanum furcatum</i> Dunal	Hierba perenne	Nativa
	Verbenaceae	<i>Rhaphithamnus spinosus</i> (Juss.) Moldenke	Arbusto	Nativa
	Vitaceae	<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Arbusto trepador	Nativa

Fuente: Elaboración propia.

4.2.3.2 Origen Biogeográfico y Tipo Biológico

Según el tipo biológico y origen de la flora encontrada en el área de influencia, la Tabla 4 indica que el tipo biológico más común es Hierba perenne (35,5%); dentro de este grupo, el 59% es de origen alóctona.

El segundo tipo biológico más abundante es Árbol (21,0%), siendo el 46,1% de ellos, nativo.

El tipo subarbusto, el menos abundante (3,2% del total), corresponde a dos especies de helechos nativos.

Las especies nativas corresponden al 38,7% del total (24 especies), mientras que las especies alóctonas alcanzan el 45,2% del total (28 especies).

No se encontraron especies endémicas en el área de influencia.

Tabla 4 Flora vascular del área de influencia según tipo biológico y origen

TIPO BIOLÓGICO	AUTÓCTONAS		ALÓCTONA	TOTAL	%
	NATIVA	ENDÉMICA			
ÁRBOL	6	0	7	13	21,0
ARBUSTO	4	0	4	8	12,9
SUBARBUSTO	2	0	0	2	3,2
ARBUSTO TREPADOR	3	0	0	3	4,8
HIERBA PERENNE	9	0	13	22	35,5
HIERBA ANUAL	0	0	4	4	6,5
INDETERMINADO	-	-	-	10	16,1
TOTAL				62	100

Fuente: Elaboración propia.

4.2.3.3 Estado de Conservación

De acuerdo al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (RCE), del total de especies registradas en el área de influencia, solamente cuatro taxa (6,5% del total) se encuentran bajo alguna categoría de conservación. La Tabla 5 indica las especies, la categoría de protección vigente, y el decreto en el cual aparece.

Tabla 5 Flora vascular del área de influencia en Categoría de conservación

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	CATEGORÍA VIGENTE (*)	FUENTE DE CATEGORÍA VIGENTE	NÚMERO PROCESO RCE	REFERENCIA O DECRETO
<i>BLECHNUM CHILENSE</i> (KAULF.) METT.	Costilla de vaca	VU (JF), LC (Chile continental)	RCE	8	D.S. N°19/2012 MMA
<i>BLECHNUM HASTATUM</i> KAULF.	Quilquil	NT (JF), LC (Chile continental)	RCE	8	D.S. N°19/2012 MMA
<i>LOPHOSORIA QUADRIPINNATA</i> (J.F. GMEL.) C. CHR.	Ampe	NT (JF), LC (Chile continental)	RCE	8	D.S. N°19/2012 MMA
<i>PERSEA LINGUE</i> (RUIZ & PAV.) NEES	Lingue	VU (XV-VI), LC (VII-XII)	RCE	7	D.S. N°42/2011 MMA
(*) LC = PREOCUPACIÓN MENOR, NT = CASI AMENAZADA, VU = VULNERABLE JF= ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ					

Fuente: Elaboración propia.

Para la Región de Los Lagos, donde se encuentra el área de influencia, la categoría vigente para las cuatro especies corresponde a Preocupación Menor (LC). La categoría de conservación mencionada no corresponde a un recurso escaso de acuerdo a lo señalado en la Guía de Evaluación de Impacto Ambiental Artículo 11 de la Ley N°19.300 letra b) Efectos Adversos Sobre Recursos Naturales (SEA, 2015), la cual señala como recurso escaso a las especies clasificadas como en peligro crítico, en peligro y vulnerable.

De estas cuatro especies, *Blechnum chilense* se registró en cinco de las seis formaciones vegetales presentes, mientras que *Blechnum hastatum* se encontró en dos. *Lophosoria quadripinnata* y *Persea lingue* se registraron en una sola formación vegetal, la primera como parte de las especies presentes en el jardín de la casa (Unidad 6), y la segunda como parte de la Unidad 2.

Si bien la especie *Persea lingue* está clasificada en la categoría Preocupación Menor (D.S. N°42/2011 MMA), la formación en la que se encuentra no corresponde a la definición que entrega la Ley 20.283 sobre bosque nativo de preservación: “aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”.

5 CONCLUSIONES

En el área de influencia se realizaron 10 puntos de muestreo para realizar el estudio respecto a los componentes flora y vegetación.

Se determinaron seis unidades homogéneas de vegetación:

- Unidad 1: Formación Leñosa baja densa de *Fuchsia magellanica* y *Rubus constrictus*
- Unidad 2: Formación Leñosa alta densa de *Acer pseudoplatanus* y *Embothrium coccineum*
- Unidad 3: Formación Leñosa baja densa de *Fuchsia magellanica*
- Unidad 4: Formación Leñosa baja densa de *Rubus constrictus*
- Unidad 5: Formación Herbácea densa de *Holcus lanatus* y *Agrostis* sp.
- Unidad 6: Formación Herbácea clara de *Agrostis* sp.

La flora vascular del área de influencia se compone de 62 especies, agrupadas en 36 familias. Del total de especies, 10 no pudieron ser identificadas a nivel específico.

Las familias con mayor número de especies corresponden a Asteraceae (seis taxa), Fabaceae (cinco taxa), Poaceae y Cyperaceae (cuatro taxa cada una).

Según el tipo biológico y origen de la flora encontrada en el área de influencia, el más común es Hierba perenne (35,5%); el 59% es de origen alóctona.

El segundo tipo biológico más abundante es Árbol (21,0%), siendo el 46,1% de ellos, nativo.

Las especies nativas corresponden al 38,7% del total (24 especies), mientras que las especies alóctonas alcanzan el 45,2% del total (28 especies).

No se encontraron especies endémicas en el área de influencia.

Se registraron cuatro especies en la categoría Preocupación Menor (LC); *Blechnum chilense*, *Blechnum hastatum*, *Lophosoria quadripinnata* y *Persea lingue*. La categoría de conservación mencionada no corresponde a un recurso escaso de acuerdo a lo señalado en la Guía de Evaluación de Impacto Ambiental Artículo 11 de la Ley N°19.300 letra b) Efectos Adversos Sobre Recursos Naturales (SEA, 2015), la cual señala como recurso escaso a las especies clasificadas como en peligro crítico, en peligro y vulnerable.

La Unidad 2, a pesar de ser una formación definida como Leñosa alta densa, no corresponde a la definición de bosque que entrega la Ley 20.283: “sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables”, por lo tanto, no es aplicable el Permiso Ambiental Sectorial 148, referido al permiso para la corta de bosque nativo (Art. 148 del D.S. N° 40/2013).

Si bien la especie *Persea lingue* está clasificada en la categoría Preocupación Menor (D.S. N°42/2011 MMA), la formación en la que se encuentra no corresponde a la definición que entrega la Ley 20.283 sobre bosque nativo de preservación: “aquel, cualquiera sea su superficie, que

presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”.

6 BIBLIOGRAFÍA

CONAF. 2014. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. Ministerio de Agricultura. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile. 92 p.

D.S. 42/2011. Ministerio del Medio Ambiente. Séptimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según Categoría de Conservación.

D.S. 19/2012. Ministerio del Medio Ambiente. Octavo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según Categoría de Conservación.

Etienne, M. y C. Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Ciencias Agrícolas N° 10. 120 p.

Gajardo R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165pp.

Luebert F & Pliscoff P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.

Matthei, O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 p.

Rodríguez, R., C. Marticorena, D. Alarcón, C. Baeza, L. Cavieres, V.L. Finot, N. Fuentes, A. Kiessling, M. Mihoc, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sanchez & A. Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430.

7 APÉNDICE 1: ANÁLISIS DE SINGULARIDADES AMBIENTALES

Teniendo como base la información registrada en la campaña de terreno, se presenta el análisis de los criterios de singularidades ambiental asociado a la vegetación y flora utilizando lo indicado en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014).

✓ ***PRESENCIA DE FORMACIONES VEGETALES ÚNICAS O DE BAJA REPRESENTATIVIDAD NACIONAL***

No aplica, no se encuentran formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

✓ ***PRESENCIA DE FORMACIONES VEGETALES RELICTUALES***

No aplica, no se encuentran formaciones vegetales relictuales.

✓ ***PRESENCIA DE FORMACIONES VEGETALES REMANENTES***

No aplica, no se encuentran formaciones vegetales remanentes.

✓ ***PRESENCIA DE FORMACIONES VEGETALES FRÁGILES***

No aplica, no hay presencia de Formaciones Vegetales frágiles.

✓ ***PRESENCIA DE BOSQUE NATIVO DE PRESERVACIÓN***

No aplica, no hay presencia de Bosque Nativo de Preservación.

✓ ***PRESENCIA DE EJEMPLARES DE ESPECIES VEGETALES CLASIFICADAS EN CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN***

En el área de influencia se registraron cuatro especies que se encuentran clasificadas en la categoría de Preocupación Menor (LC): *Blechnum chilense* “costilla de vaca” (D.S. N°19/2012 MMA), *Blechnum hastatum* “quilquil” (D.S. N°19/2012 MMA), *Lophosoria quadripinnata* “ampe” (D.S. N°19/2012 MMA) y *Persea lingue* “lingue” (D.S. N°42/2011 MMA).

✓ ***PRESENCIA DE ESPECIES VEGETALES PROTEGIDAS POR REGULACIONES ESPECIALES***

No aplica, en el área de influencia no se encontraron especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

✓ ***PRESENCIA DE ESPECIES ENDÉMICAS***

No aplica, en el área de influencia no se registraron especies endémicas.

✓ ***PRESENCIA DE ESPECIES DE DISTRIBUCIÓN RESTRINGIDA***

No aplica, en el área de influencia no se encontraron especies de distribución restringida.

✓ ***LOCALIZACIÓN EN O CERCANO AL LÍMITE DE DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESPECIE***

De las cuatro especies clasificadas en categoría de conservación, *Blechnum hastatum* (quilquil) y *Persea lingue* (lingue) presentan su límite de distribución sur en la Región de Los Lagos (Rodríguez et al, 2018).

✓ ***LOCALIZACIÓN EN O CERCANO AL LÍMITE ALTITUDINAL DE LA ESPECIE***

No aplica, el área de influencia no se localiza en o está cercano al límite altitudinal de la especie.

✓ ***ACTIVIDAD EN O COLINDANTE CON SITIOS PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD DEFINIDO EN LAS ESTRATEGIAS REGIONALES***

No aplica, el proyecto no se desarrollará en o será colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definido en las estrategias regionales.

✓ ***ACTIVIDAD EN O COLINDANTE CON ÁREAS BAJO PROTECCIÓN OFICIAL***

El área del proyecto está dentro de la Zona Típica de la comuna de Frutillar, declarada por medio del Decreto N° 126 (2013) del Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, y cuyos límites fueron rectificados mediante el Decreto N° 187 (2017), del mismo Consejo.

✓ ***ACTIVIDAD EN O COLINDANTE CON ÁREAS PROTEGIDAS PRIVADAS***

No aplica, el proyecto no se desarrollará en o será colindante con áreas protegidas privadas.

✓ ***ACTIVIDAD EN O COLINDANTE CON ÁREAS DE PROTECCIÓN (LEY N° 18.378)***

No aplica, el proyecto no se desarrollará en o será colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).

✓ ***ACTIVIDAD EN O COLINDANTE CON O AGUAS ARRIBA DE HUMEDALES***

El área de influencia de flora y vegetación asociada al Proyecto no está catalogada ni declarada como Humedal Urbano.